

Correction de la feuille de TD n°2

Primitives et intégration

PRIMITIVES USUELLES

1 Exercice – Primitives

Déterminer toutes les primitives des fonctions suivantes, sur un intervalle bien choisi :

- $x \mapsto x^2 - 3x + 7$
- $x \mapsto -3 \sin(x)$
- $x \mapsto 10 - 3e^x + x$
- $x \mapsto \frac{5}{\sqrt{x}} + \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2}$
- $x \mapsto \frac{x^2}{5} + \frac{1}{6}$
- $x \mapsto e^{4x}$
- $x \mapsto e^{4x+3}$
- $x \mapsto \sin(2x)$
- $x \mapsto \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$
- $x \mapsto (2x + 1)^2$
- $x \mapsto \frac{3}{\sqrt{5x+1}}$

Correction _____

- Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 7x + C$, $C \in \mathbb{R}$.
- Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = 3 \cos(x) + C$, $C \in \mathbb{R}$.
- Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = 10x - 3e^x + \frac{x^2}{2} + C$, $C \in \mathbb{R}$.
- Sur $]0, +\infty[$: $F(x) = 10\sqrt{x} + 4 \ln(x) - \frac{2}{x} + C$, $C \in \mathbb{R}$.
- Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = \frac{x^3}{15} + \frac{x}{6} + C$, $C \in \mathbb{R}$.
- Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = \frac{1}{4}e^{4x} + C$, $C \in \mathbb{R}$.
- Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = \frac{1}{4}e^{4x+3} + C$, $C \in \mathbb{R}$.
- Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = -\frac{1}{2} \cos(2x) + C$, $C \in \mathbb{R}$.
- Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + C$, $C \in \mathbb{R}$.
- Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = \frac{(2x+1)^3}{6} + C$, $C \in \mathbb{R}$.
- Sur $]-\frac{1}{5}, +\infty[$: $F(x) = \frac{6}{5}\sqrt{5x+1} + C$, $C \in \mathbb{R}$.

2 Exercice – Calcul d'intégrales

Calculer les intégrales suivantes :

- $\int_0^1 3x^2 + x + 2 \, dx$
- $\int_2^4 \frac{1}{x} \, dx$
- $\int_1^2 2xe^{x^2-1} \, dx$
- $\int_0^1 (2x + 3)\sqrt{x^2 + 3x + 4} \, dx$

$$5. \int_0^1 \frac{t+1}{t^2+2t+5} \, dt$$

Correction _____

1.

$$\begin{aligned} \int_0^1 3x^2 + x + 2 \, dx &= \left[x^3 + \frac{x^2}{2} + 2x \right]_0^1 \\ &= \left(1 + \frac{1}{2} + 2 \right) - 0 \\ &= \frac{7}{2}. \end{aligned}$$

$$2. \int_2^4 \frac{1}{x} \, dx = [\ln |x|]_2^4 = \ln 4 - \ln 2 = \ln\left(\frac{4}{2}\right) = \ln 2.$$

3. On reconnaît la forme $u'e^u$ avec $u(x) = x^2 - 1$, $u'(x) = 2x$:

$$\int_1^2 2xe^{x^2-1} \, dx = [e^{x^2-1}]_1^2 = e^{4-1} - e^{1-1} = e^3 - 1$$

4. On reconnaît la forme $u'\sqrt{u}$ avec $u(x) = x^2 + 3x + 4$, $u'(x) = 2x + 3$, dont une primitive est $\frac{2}{3}u^{3/2}$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 (2x + 3)\sqrt{x^2 + 3x + 4} \, dx &= \left[\frac{2}{3}(x^2 + 3x + 4)^{3/2} \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{3}(8^{3/2} - 4^{3/2}) \\ &= \frac{32\sqrt{2}-16}{3}. \end{aligned}$$

5. On reconnaît la forme $\frac{1}{2} \times \frac{u'}{u}$ avec $u(t) = t^2 + 2t + 5$, $u'(t) = 2t + 2 = 2(t + 1)$, dont une primitive est $\frac{1}{2} \ln |u|$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{t+1}{t^2+2t+5} \, dt &= \left[\frac{1}{2} \ln(t^2 + 2t + 5) \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} (\ln 8 - \ln 5) \\ &= \frac{1}{2} \ln\left(\frac{8}{5}\right). \end{aligned}$$

TECHNIQUES D'INTÉGRATION

3 Exercice – Intégration par parties

À l'aide d'intégration par parties, calculer les intégrales suivantes :

- $\int_1^e \ln(x) \, dx$
- $\int_2^{2e} z^2 \ln(z) \, dz$

3. $\int_0^{-1} (-2x + 1)e^{-1} dx$
4. $\int_0^{\pi} e^{-2x} \sin(x) dx$
5. $\int_1^2 \frac{\ln(x)}{x} dx$

Correction —————

1. On pose $u(x) = \ln(x)$, $v' = 1$, donc $u'(x) = \frac{1}{x}$, $v(x) = x$:

$$\begin{aligned} \int_1^e \ln(x) dx &= [x \ln(x)]_1^e - \int_1^e x \times \frac{1}{x} dx \\ &= [x \ln(x)]_1^e - \int_1^e 1 dx \\ &= (e \times 1 - 1 \times 0) - [x]_1^e \\ &= e - (e - 1) \\ &= 1. \end{aligned}$$

2. On pose $u(z) = \ln(z)$, $v'(z) = z^2$, donc $u'(z) = \frac{1}{z}$, $v(z) = \frac{z^3}{3}$:

$$\begin{aligned} \int_2^{2e} z^2 \ln(z) dz &= \left[\frac{z^3}{3} \ln(z) \right]_2^{2e} - \int_2^{2e} \frac{z^3}{3} \times \frac{1}{z} dz \\ &= \left[\frac{z^3}{3} \ln(z) \right]_2^{2e} - \left[\frac{z^3}{9} \right]_2^{2e} \\ &= \frac{8}{3}(e^3 - 1) \ln 2 + \frac{8}{9}(2e^3 + 1). \end{aligned}$$

3. On pose $u(x) = -2x + 1$, $v'(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = -2$, $v(x) = -e^{-x}$:

$$\begin{aligned} \int_0^{-1} (-2x + 1)e^{-x} dx &= [-(-2x + 1)e^{-x}]_0^{-1} - 2 \int_0^{-1} e^{-x} dx \\ &= [-(-2x + 1)e^{-x}]_0^{-1} - 2[-e^{-x}]_0^{-1} \\ &= [(2x - 1)e^{-x} + 2e^{-x}]_0^{-1} \\ &= [(2x + 1)e^{-x}]_0^{-1} \\ &= (2 \times (-1) + 1)e^1 - (2 \times 0 + 1)e^0 \\ &= -e - 1 \end{aligned}$$

4. On effectue deux intégrations par parties successives. Posons $I = \int_0^{\pi} e^{-2x} \sin(x) dx$.

Première IPP. $u(x) = \sin(x)$, $v'(x) = e^{-2x}$, donc $u'(x) = \cos(x)$, $v(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x}$:

$$I = \left[-\frac{1}{2}e^{-2x} \sin(x) \right]_0^{\pi} + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{-2x} \cos(x) dx$$

Le terme entre crochets est nul ($\sin(0) = \sin(\pi) = 0$).

Posons $J = \int_0^{\pi} e^{-2x} \cos(x) dx$, d'où $I = \frac{1}{2}J$.

Seconde IPP (sur J). $u(x) = \cos(x)$, $v'(x) = e^{-2x}$, donc $u'(x) = -\sin(x)$, $v(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x}$:

$$\begin{aligned} J &= \left[-\frac{1}{2}e^{-2x} \cos(x) \right]_0^{\pi} - \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{-2x} \sin(x) dx \\ &= \left[-\frac{1}{2}e^{-2x} \cos(x) \right]_0^{\pi} - \frac{1}{2}I \\ &= \frac{1}{2}e^{-2\pi} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}I. \end{aligned}$$

Système. En substituant $J = 2I$ dans cette relation :

$$\begin{aligned} 2I &= \frac{1}{2}e^{-2\pi} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}I \iff \frac{5}{2}I = \frac{1}{2}e^{-2\pi} + \frac{1}{2} \\ &\iff I = \frac{1}{5}(e^{-2\pi} + 1) \end{aligned}$$

4 Exercice – Intégrales de Wallis

On considère la suite (I_n) définie pour tout entier naturel n par $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t) dt$.

1. Calculer I_0 et I_1 .
2. Soit n un entier naturel strictement supérieur à 1 et $f : x \mapsto \sin(x) \cos^n(x)$.
(a) Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = (n+1) \cos^{n+1}(x) - n \cos^{n-1}(x).$$

- (b) En déduire que pour tout entier $n > 1$,

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

3. Montrer que la suite (I_n) est décroissante.
4. Montrer que la suite (I_n) est convergente.
5. Montrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 0$, $(n+1)I_n I_{n+1} = \frac{\pi}{2}$.
6. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Correction —————

- 1.

$$I_0 = \int_0^{\pi/2} 1 dt = [t]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2}$$

$$I_1 = \int_0^{\pi/2} \cos(t) dt = [\sin(t)]_0^{\pi/2} = 1 - 0 = 1$$

2. Soit $n > 1$ et $f(x) = \sin(x) \cos^n(x)$.

(a) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \cos^{n+1}(x) - n \sin^2(x) \cos^{n-1}(x).$$

En utilisant $\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x)$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \cos^{n+1}(x) - n(1 - \cos^2(x)) \cos^{n-1}(x) \\ &= \cos^{n+1}(x) - n \cos^{n-1}(x) + n \cos^{n+1}(x) \\ &= (n+1) \cos^{n+1}(x) - n \cos^{n-1}(x) \end{aligned}$$

(b) En intégrant l'égalité précédente sur $[0, \frac{\pi}{2}]$:

$$[f(x)]_0^{\pi/2} = (n+1)I_{n+1} - nI_{n-1}$$

Or $f(\frac{\pi}{2}) = \sin(\frac{\pi}{2}) \cos^n(\frac{\pi}{2}) = 1 \times 0 = 0$ et $f(0) = \sin(0) \cos^n(0) = 0 \times 1 = 0$, donc le membre de gauche est nul. On obtient, pour tout $n > 1$:

$$(n+1)I_{n+1} = nI_{n-1}$$

Cette relation étant valable pour tout entier ≥ 1 , appliquons-la en remplaçant l'entier par $n-1$:

$$nI_n = (n-1)I_{n-2}$$

D'où, pour tout entier $n > 1$:

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

3. Montrons que (I_n) est décroissante.

Pour tout $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, on a $\cos(t) \in [0, 1]$, donc $\cos^{n+1}(t) \leq \cos^n(t)$.

En intégrant cette inégalité sur $[0, \frac{\pi}{2}]$:

$$\underbrace{\int_0^{\pi/2} \cos^{n+1}(t) dt}_{= I_{n+1}} \leq \underbrace{\int_0^{\pi/2} \cos^n(t) dt}_{= I_n}$$

La suite (I_n) est donc décroissante.

4. Montrons que (I_n) converge.

Pour tout n , $\cos^n(t) \geq 0$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, donc $I_n \geq 0$: la suite (I_n) est minorée par 0. Comme elle est de plus décroissante (question précédente), elle converge (théorème de la limite monotone).

5. **Initialisation.** Pour $n = 0$: $(0+1)I_0I_1 = 1 \times \frac{\pi}{2} \times 1 = \frac{\pi}{2}$. L'égalité est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons que $(n+1)I_nI_{n+1} = \frac{\pi}{2}$ pour un certain $n \geq 0$. D'après la question 2(b) appliquée à l'entier $n+2 > 1$:

$$I_{n+2} = \frac{(n+2)-1}{n+2} I_{(n+2)-2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$$

Donc :

$$\begin{aligned} (n+2)I_{n+1}I_{n+2} &= (n+2)I_{n+1} \times \frac{n+1}{n+2} I_n \\ &= (n+1)I_nI_{n+1} \\ &= \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

6. Dédisons $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

D'après la question 4, (I_n) converge vers une limite $L \geq 0$. Comme $I_{n+1} \rightarrow L$ également, on a par produit des limites :

$$I_nI_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} L^2$$

Or, d'après la question précédente, $I_nI_{n+1} = \frac{\pi}{2(n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Par unicité de la limite, $L^2 = 0$, donc $L = 0$.

5 Exercice – Changement de variable

À l'aide d'un changement de variable, calculer les intégrales suivantes :

- $\int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^x+1} dx$
- $\int_1^{e^2} \frac{\ln(u)}{u+u\ln^2(u)} du$
- $\int_1^4 \frac{1-\sqrt{t}}{\sqrt{t}} dt$
- $\int_0^\pi \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)} dx$
- $\int_1^e \frac{1}{2x\ln(x)+x} dx$

Correction —————

- On pose $u = e^x$, $du = e^x dx$, soit $dx = \frac{du}{u}$.
Bornes : $x = 0 \Rightarrow u = 1$, $x = 1 \Rightarrow u = e$.
Comme $e^{2x} = u^2$:

$$\int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^x+1} dx = \int_1^e \frac{u^2}{u+1} \times \frac{du}{u} = \int_1^e \frac{u}{u+1} du$$

On écrit $\frac{u}{u+1} = 1 - \frac{1}{u+1}$:

$$\begin{aligned} \int_1^e \left(1 - \frac{1}{u+1}\right) du &= [u - \ln(u+1)]_1^e \\ &= (e - \ln(e+1)) - (1 - \ln 2) \\ &= e - 1 + \ln 2 - \ln(e+1). \end{aligned}$$

2. On écrit $u + u \ln^2(u) = u(1 + \ln^2(u))$. On pose $v = \ln(u)$, $dv = \frac{du}{u}$. Bornes : $u = 1 \Rightarrow v = 0$, $u = e^2 \Rightarrow v = 2$:

$$\begin{aligned} \int_1^{e^2} \frac{\ln(u)}{u(1+\ln^2(u))} du &= \int_0^2 \frac{v}{1+v^2} dv \\ &= \left[\frac{1}{2} \ln(1+v^2) \right]_0^2 \\ &= \frac{1}{2} (\ln 5 - \ln 1) \\ &= \frac{1}{2} \ln 5. \end{aligned}$$

3. On pose $u = \sqrt{t}$, $t = u^2$, $dt = 2u du$. Bornes : $t = 1 \Rightarrow u = 1$, $t = 4 \Rightarrow u = 2$:

$$\begin{aligned} \int_1^4 \frac{1-\sqrt{t}}{\sqrt{t}} dt &= \int_1^2 \frac{1-u}{u} \times 2u du \\ &= \int_1^2 2(1-u) du \\ &= [2u - u^2]_1^2 \\ &= (4 - 4) - (2 - 1) \\ &= -1. \end{aligned}$$

4. On pose $u = \cos(x)$, $du = -\sin(x) dx$. Bornes : $x = 0 \Rightarrow u = 1$, $x = \pi \Rightarrow u = -1$:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)} dx &= \int_1^{-1} \frac{-1}{1+u^2} du \\ &= \int_{-1}^1 \frac{1}{1+u^2} du \\ &= [\arctan(u)]_{-1}^1 \\ &= \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

5. On écrit $2x \ln(x) + x = x(2 \ln(x) + 1)$. On pose $v = \ln(x)$, $dv = \frac{dx}{x}$. Bornes : $x = 1 \Rightarrow v = 0$, $x = e \Rightarrow v = 1$:

$$\begin{aligned} \int_1^e \frac{1}{x(2 \ln(x) + 1)} dx &= \int_0^1 \frac{1}{2v+1} dv \\ &= \left[\frac{1}{2} \ln |2v+1| \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} (\ln 3 - \ln 1) \\ &= \frac{1}{2} \ln 3. \end{aligned}$$

6 Exercice – Une autre suite d'intégrales

Soit $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $I_n = \int_0^1 t^n \sin(\pi t) dt$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq I_n \leq \int_0^1 t^n dt$.

2. En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^1 t^n dt = 0$.
3. En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

Correction —————

1. Pour tout $t \in [0, 1]$, on a $\pi t \in [0, \pi]$, donc $\sin(\pi t) \in [0, 1]$. Comme $t^n \geq 0$ sur $[0, 1]$:

$$0 \leq t^n \sin(\pi t) \leq t^n$$

En intégrant sur $[0, 1]$:

$$0 \leq I_n \leq \int_0^1 t^n dt$$

2.

$$\int_0^1 t^n dt = \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

3. D'après les questions précédentes, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}.$$

Or $0 \rightarrow 0$ et $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$. D'après le théorème d'encadrement :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$